אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

יישום גיאומטריה אנליטית בצורות הנדסיות

שאלות אלו משלבות מושגים מרובים: מרחקים, שיפועים, מקבילות, ניצבות, נקודות אמצע, ומשוואות ישרים — הכל בהקשר של צורות הנדסיות (משולשים, מלבנים, מקביליות).

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

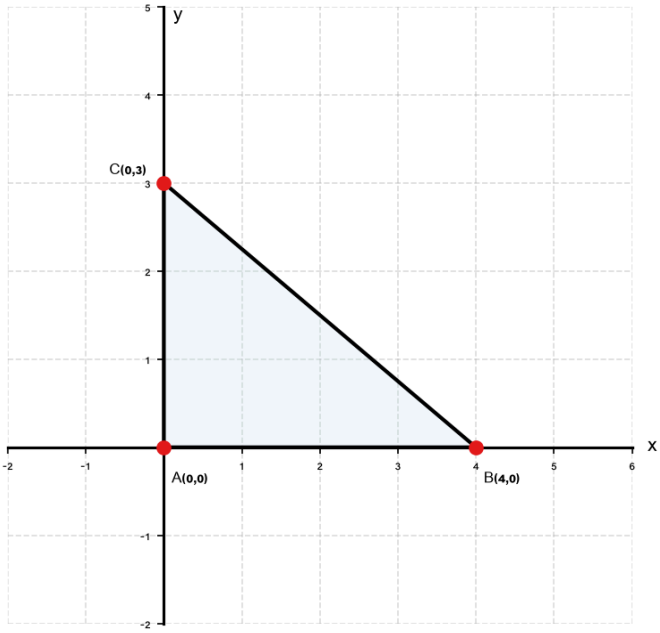
משולש עם קודקודים:

$$A(0,\ 0),\quad B(4,\ 0),\quad C(0,\ 3)$$

א. חשב את אורכי שלוש הצלעות.

ב. חשב את היקף המשולש.

ג. חשב את שטח המשולש.



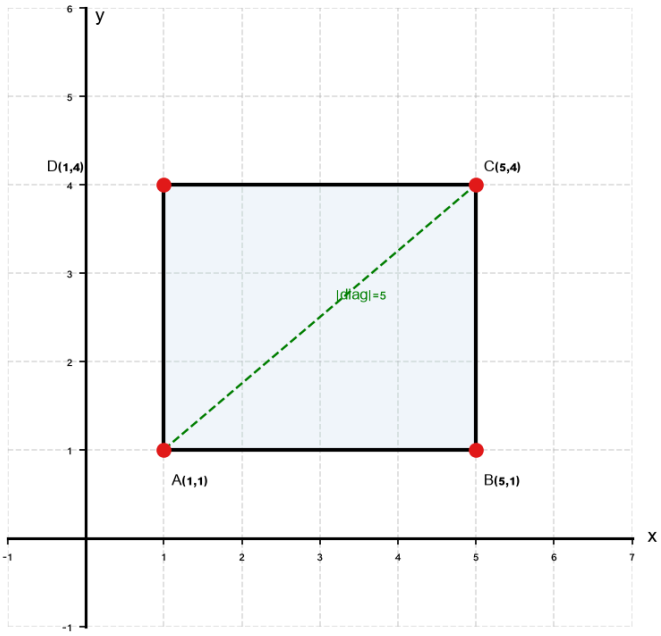
תרגיל 2

מלבן עם קודקודים:

$$A(1,\ 1),\quad B(5,\ 1),\quad C(5,\ 4),\quad D(1,\ 4)$$

א. חשב את שטח המלבן.

ב. חשב את אורך האלכסון.

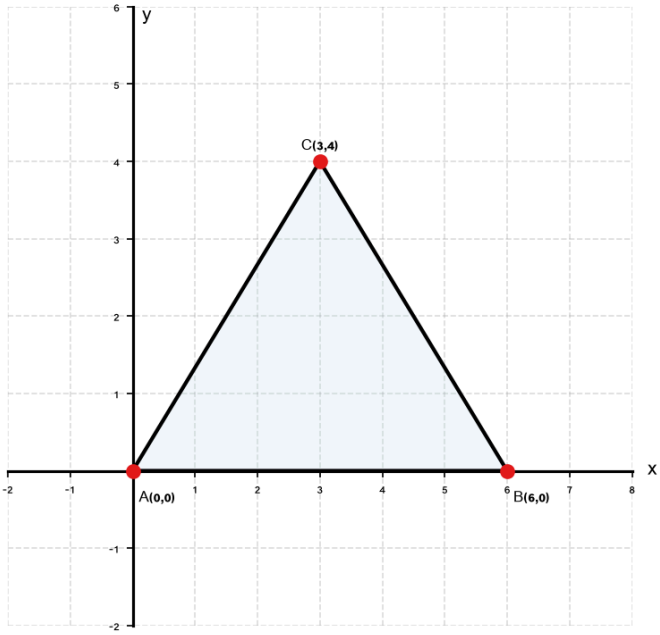


תרגיל 3

משולש עם קודקודים:

$$A(0,\ 0),\quad B(6,\ 0),\quad C(3,\ 4)$$

בדוק האם המשולש שווה-שוקיים על ידי חישוב אורכי הצלעות.



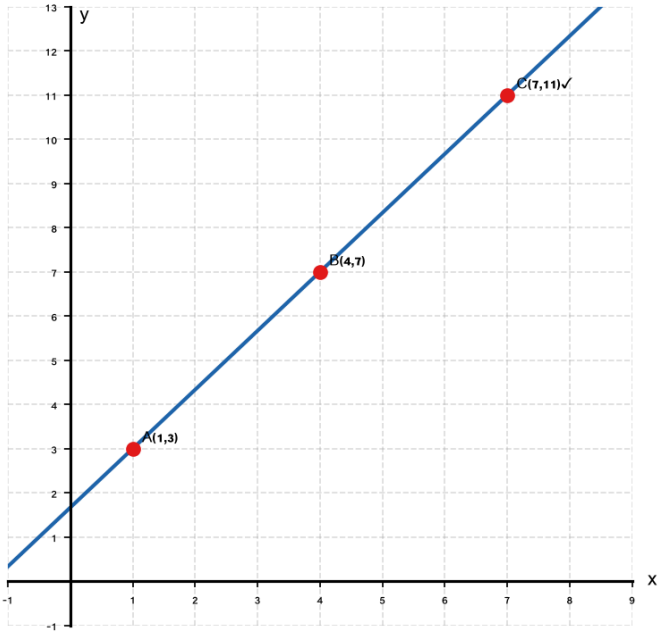
תרגיל 4

בדוק האם הנקודה

$$C(7,\ 11)$$

נמצאת על הישר העובר דרך:

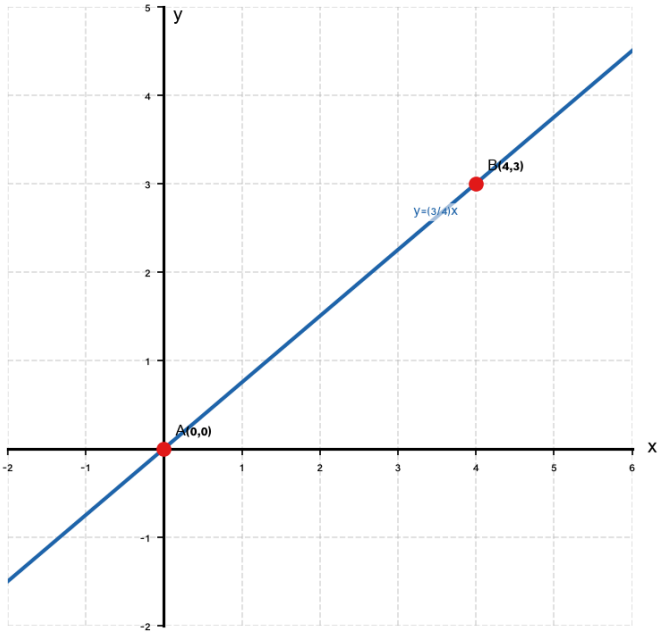
$$A(1,\ 3) \quad - \quad B(4,\ 7)$$



תרגיל 5

כתוב את משוואת הישר העובר דרך:

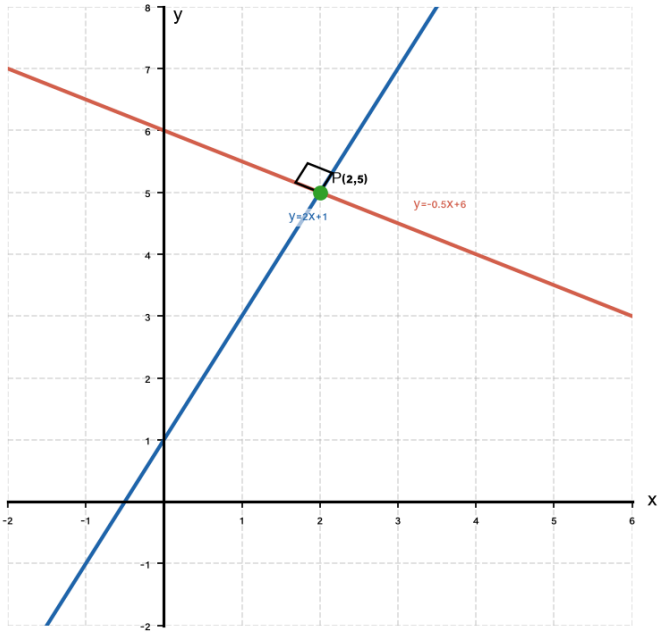
$$A(0,\ 0) \quad - \quad B(4,\ 3)$$



תרגיל 6

בדוק האם הישרים מאונכים זה לזה:

$$y = 2x + 1 \quad - \quad y = -\frac{1}{2}x + 6$$

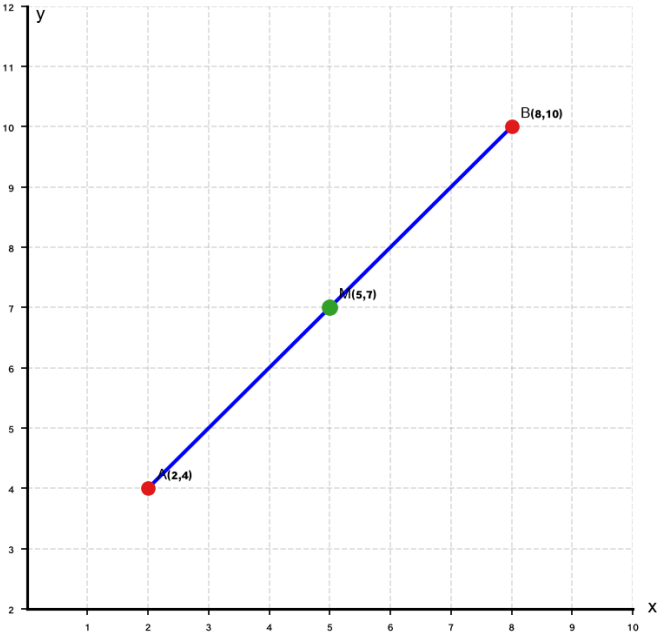


תרגיל 7

מצא את נקודת האמצע של הקטע שבין:

$$A(2,\ 4) \quad - \quad B(8,\ 10)$$

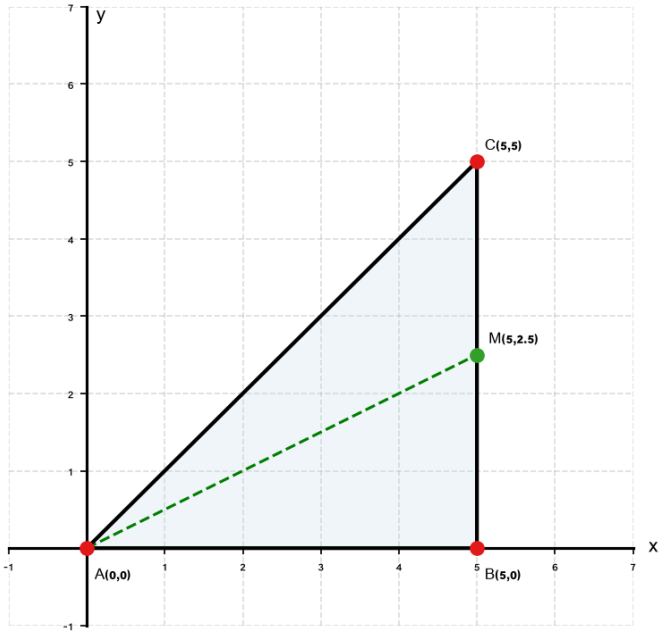
ובדוק האם היא שווה-מרחק מ- A ומ- B .



תרגיל 8

מצא את משוואת התיכון מ-A לצלע BC במשולש:

$$A(0,\ 0),\quad B(5,\ 0),\quad C(5,\ 5)$$



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

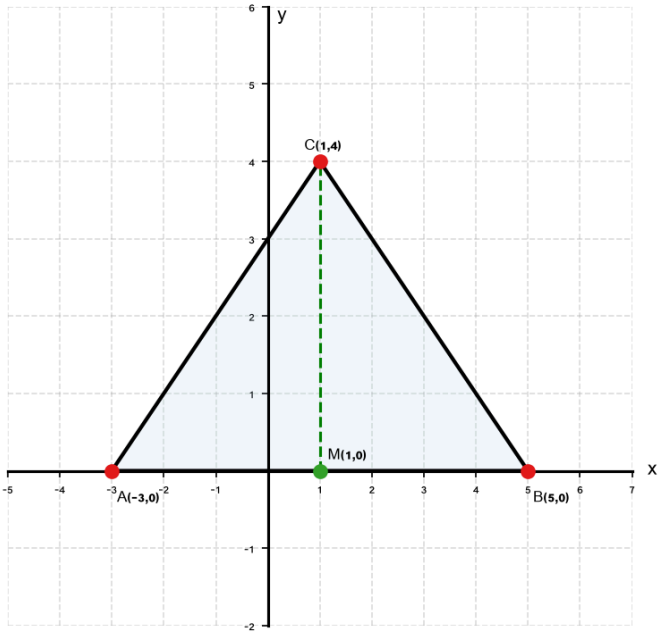
תרגיל 9

במשולש עם קודקודים:

$$A(-3,\ 0),\quad B(5,\ 0),\quad C(1,\ 4)$$

א. מצא את נקודת האמצע M של הצלע AB .

ב. חשב את אורך התיכון CM .



תרגיל 10

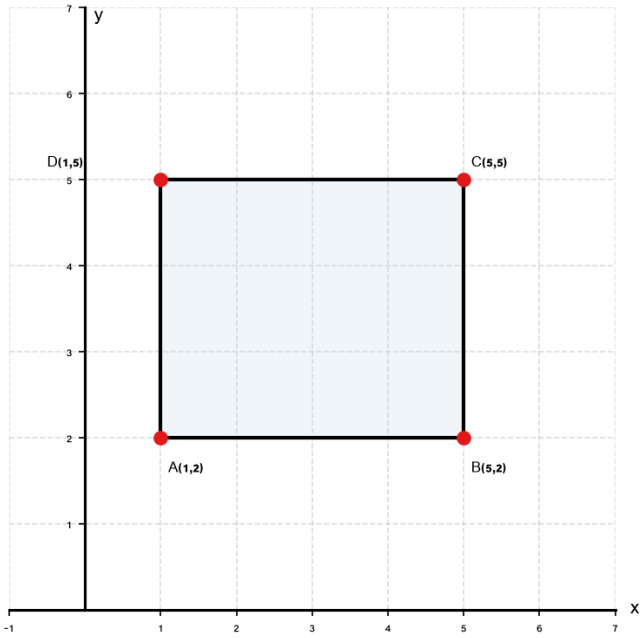
מלבן $ABCD$ עם:

$$A(1,\ 2),\quad B(5,\ 2)$$

הצלע AD מאונכת ל- AB ואורכה 3 .

א. מצא את קודקודים D ו- C .

ב. בדוק: חשב את שיפוע AD ואמת שהוא מאונך ל- AB .

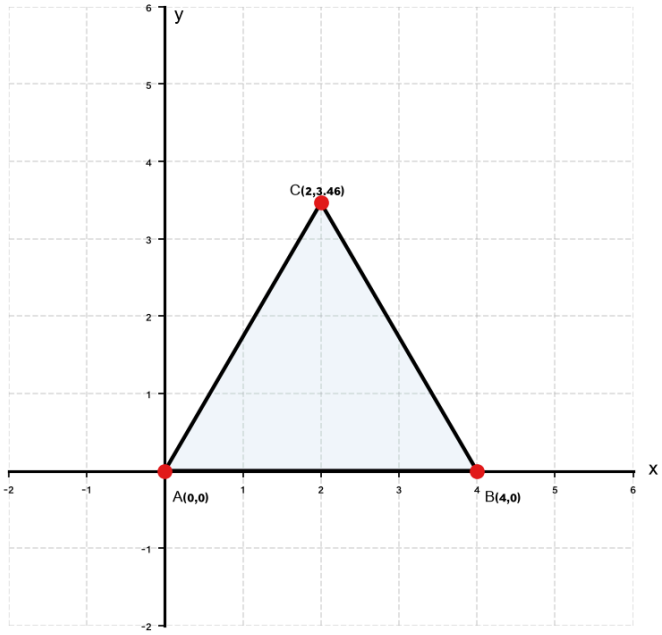


תרגיל 11

הוכח שמשולש עם קודקודים:

$$A(0,\ 0),\quad B(4,\ 0),\quad C(2,\ 2\sqrt{3})$$

הוא משולש שווה-צלעות.

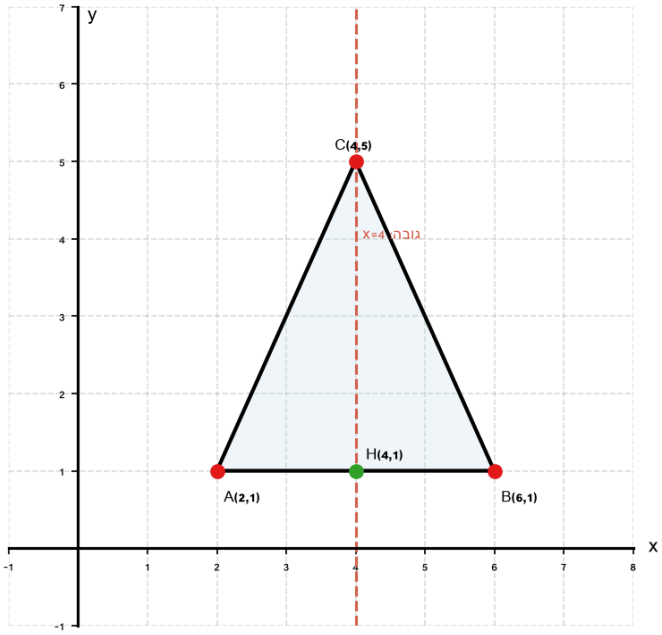


תרגיל 12

במשולש עם קודקודים:

$$A(2,\ 1),\quad B(6,\ 1),\quad C(4,\ 5)$$

מצא את משוואת הגובה מ- C לצלע AB .



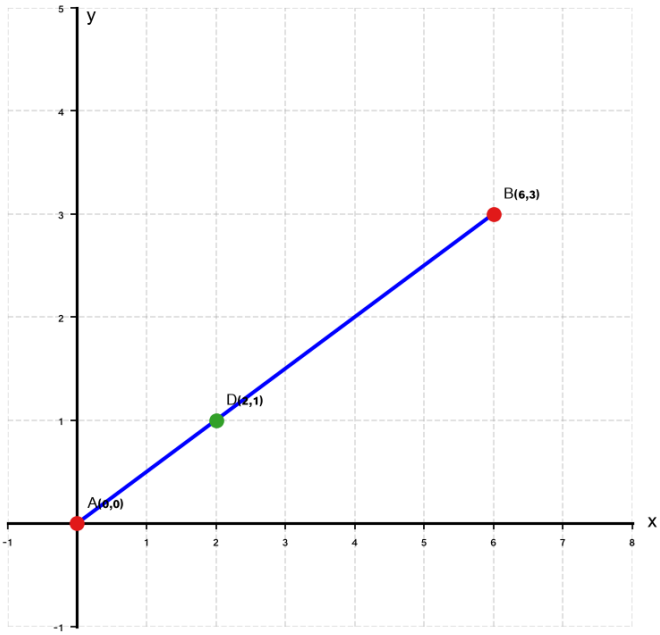
תרגיל 13

הנקודה

D מחלקת את הקטע AB ביחס $1:2$ (כלומר $AD = \frac{1}{3} \cdot AB$). נתון:

$$A(0,\ 0), \quad B(6,\ 3)$$

מצא את D .



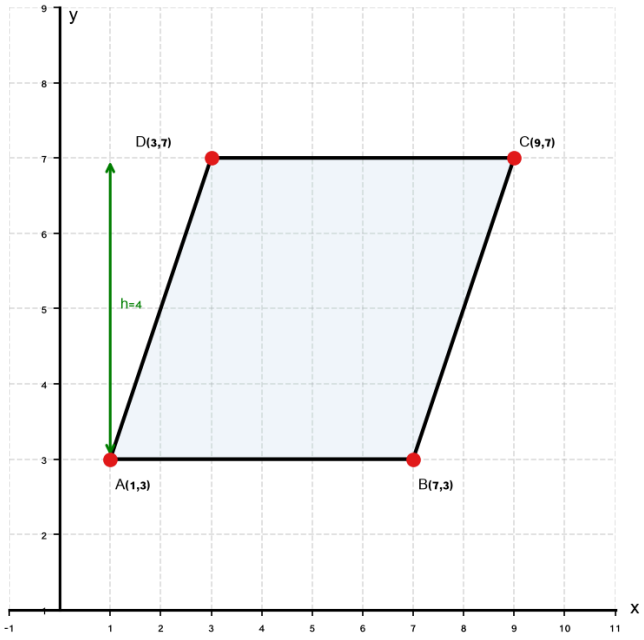
אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

מקבילית $ABCD$ עם קודקודים:

$$A(1,\ 3),\quad B(7,\ 3),\quad C(9,\ 7),\quad D(3,\ 7)$$

חשב את שטח המקבילית.



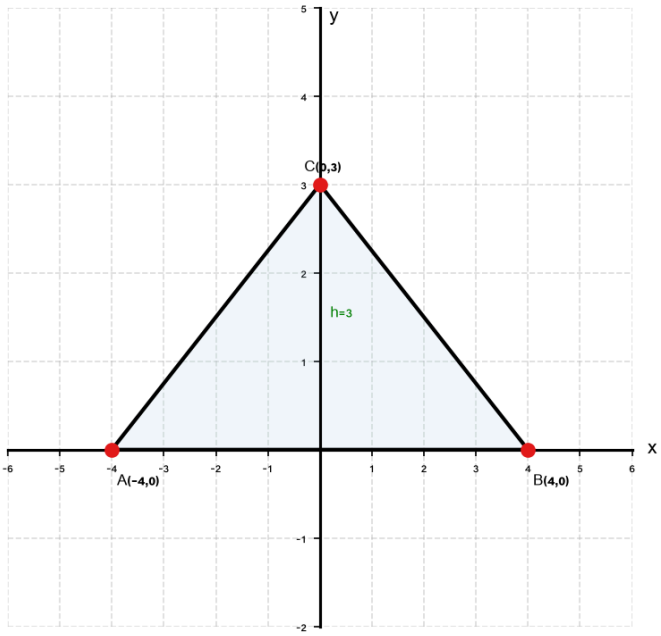
תרגיל 15

משולש שווה-שוקיים עם בסיס:

$$A(-4,\ 0) \quad - \quad B(4,\ 0)$$

הקודקוד C נמצא על ציר y בגובה $h > 0$.

מצא את h כך שאורך כל שוק הוא 5 .



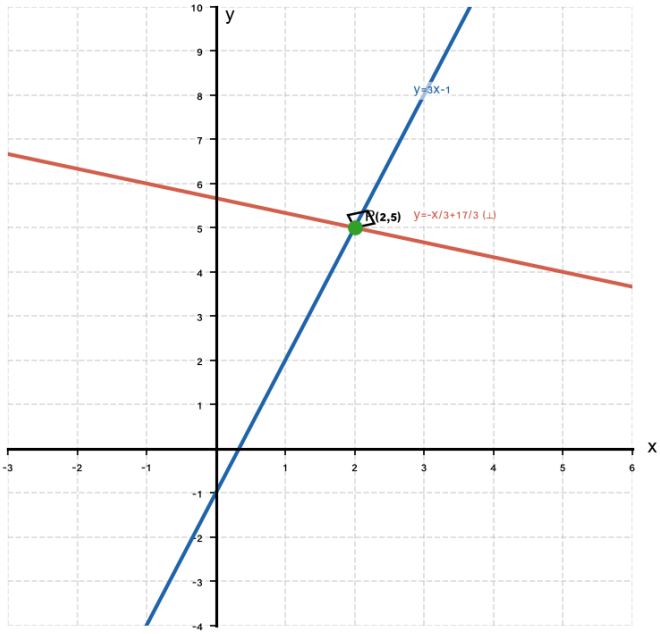
תרגיל 16

מצא את משוואת הישר העובר דרך:

$$P(2,\ 5)$$

ומאונך לישר:

$$y = 3x - 1$$



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

בתכנית בניין, קיר ראשון עוקב אחר המשוואה:

$$y = \frac{3}{4}x + 6$$

הקיר מתחיל בנקודה A על ציר x ומסתיים בנקודה B על ציר y .

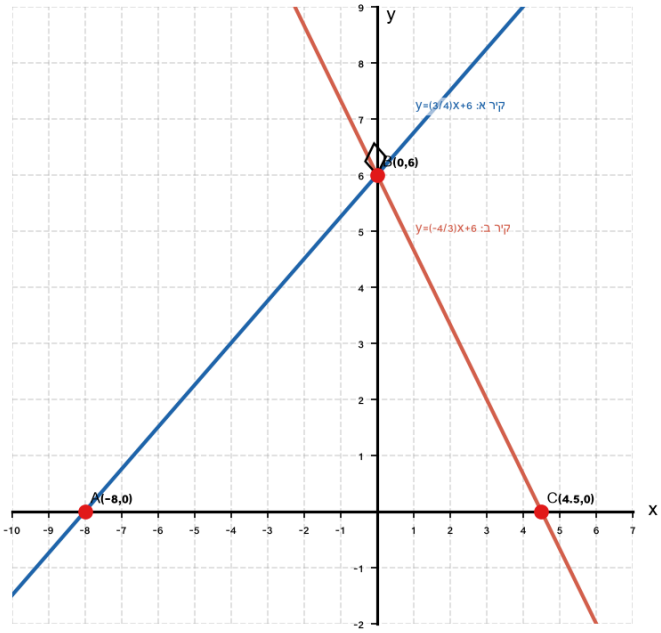
קיר שני מתחיל ב- B , מאונך לקיר הראשון, ומסתיים בנקודה C על ציר x .

א. מצא את A ואת B .

ב. כתוב את משוואת הקיר השני ומצא את C .

ג. חשב: $|AB|$, $|BC|$.

ד. חשב את שטח משולש ABC .



תרגיל 18

משולש ישר-זווית ACB נתון עם:

$$A(-5,\ 12), \quad C(7,\ 0)$$

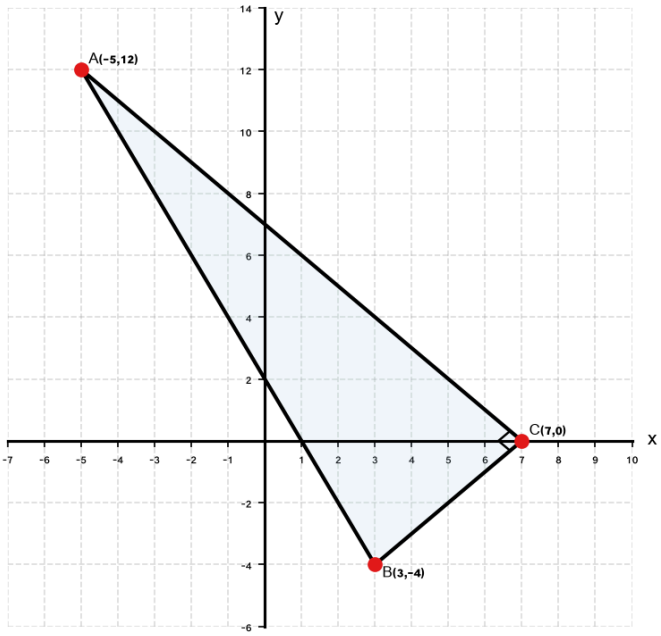
הזווית הישרה נמצאת ב- C . הנקודה B נמצאת על הישר:

$$y = -2x + 2$$

א. חשב את שיפועי CA ו- CB , והוכח שהזווית ב- C אכן ישרה.

ב. מצא את הקודקוד B .

ג. חשב: $|CA|$, $|CB|$ ושטח המשולש.



תרגיל 19

משולש ABC נתון עם קודקודים:

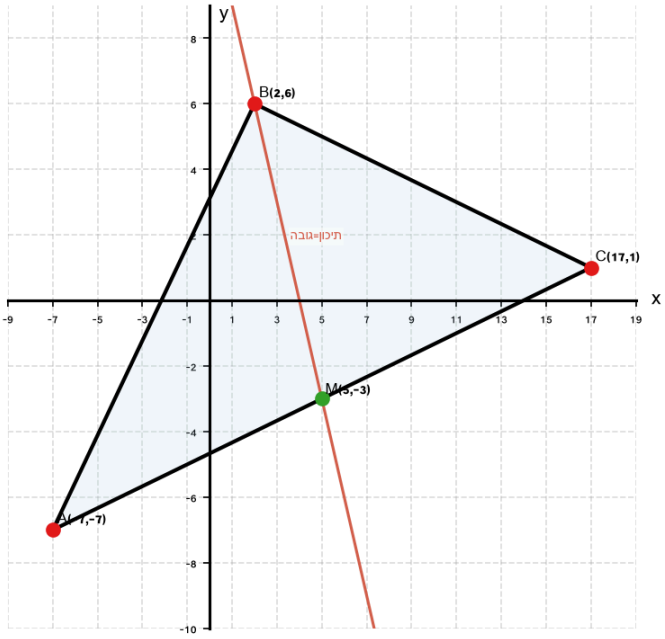
$$A(-7,\ -7),\quad B(2,\ 6),\quad C(17,\ 1)$$

א. מצא את נקודת האמצע M של הצלע AC .

ב. כתוב את משוואת התיכון מ- B ל- M .

ג. כתוב את משוואת הגובה מ- B לצלע AC .

ד. מה אתה מבחין לגבי התיכון והגובה? מה המסקנה לגבי המשולש? הוכח.



תרגיל 20

גינה משולשת עם קודקודים:

$$A(0,\ 4),\quad B(6,\ 0),\quad C(0,\ 0)$$

א. הוכח שהזווית ב- C היא זווית ישרה.

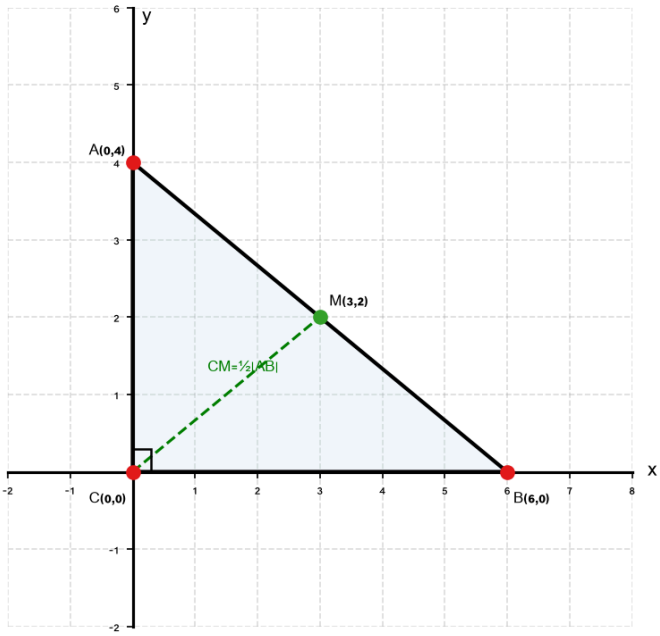
ב. כתוב את משוואת הצלע AB (היפוטנוזה).

ג. מצא את נקודת האמצע M של AB .

ד. הוכח שהתיכון לצלע AB שווה למחצית AB (תכונה של משולש ישר-זווית):

$$|CM| = \frac{1}{2}|AB|$$

ה. חשב את שטח הגינה.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. $AB = 4$, $AC = 3$, $BC = 5$
ב. היקף $= 12$
ג. שטח 6

תשובה 2 א. שטח $= 12$
ב. אלכסון 5

תשובה 3 $AB = 6$, $AC = BC = 5$ משולש שווה-שוקיים ✓

תשובה 4 $y = \frac{4}{3}x + \frac{5}{3}$ ✓ — הנקודה על הישר

תשובה 5 $y = \frac{3}{4}x$

תשובה 6 מכפלת שיפועים:
-1 ✓ — מאונכים

תשובה 7 $M(5,\ 7)$; מרחקים שווים ✓

תשובה 8 $y = \frac{1}{2}x$

תשובה 9 א. $M(1,\ 0)$
ב. $|CM| = 4$

תשובה 10 א. $D(1,\ 5)$, $C(5,\ 5)$
ב. שיפוע AD לא מוגדר (אנכי) — מאונך ל- AB האופקי ✓

תשובה 11 כל הצלעות $= 4 \rightarrow$ שווה-צלעות ✓

תשובה 12 AB אופקי $\rightarrow$ גובה מ- C הוא אנכי: $x = 4$

תשובה 13 $D(2,\ 1)$

תשובה 14 24

תשובה 15 $h = 3$; $C(0,\ 3)$

תשובה 16 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{17}{3}$

תשובה 17 א. $A(-8,\ 0)$, $B(0,\ 6)$

ב. משוואת קיר שני: $y = -\frac{4}{3}x + 6$; $C(4.5,\ 0)$

ג. $|AB| = 10$, $|BC| = 7.5$

ד. שטח 37.5

תשובה 18 א. מכפלת שיפועים -1 ✓

ב. $B(3,\ -4)$

ג. $|CA| = 12\sqrt{2}$, $|CB| = 4\sqrt{2}$, שטח 48

תשובה 19 א. $M(5,\ -3)$

ב. משוואת תיכון: $y = -3x + 12$

ג. משוואת גובה: $y = -3x + 12$ — **אותה משוואה!**

ד. $|AB| = 5\sqrt{10}$ → משולש **שווה-שוקיים**

תשובה 20 א. CA אנכי ($x = 0$), CB אופקי ($y = 0$) → מאונכים ✓

ב. $y = -\frac{2}{3}x + 4$

ג. $M(3,\ 2)$

ד. $|CM| = \frac{1}{2}|AB|$ ✓

ה. שטח 12
